

Painel de Chamados Internos

MVP de Help Desk estilo Kanban - diagrama de classes e script MySQL

1. Escopo do MVP

Incluído (o mínimo para o sistema ser usável):

- Cadastro e login de usuários.
- Criar quadros, cada um com suas colunas (ex.: A fazer, Em andamento, Concluído).
- Criar cartões (os chamados) com título, descrição e prioridade, indicando quem solicitou e, opcionalmente, quem é o responsável.
- Mover o cartão entre colunas e reordenar dentro da coluna.
- Comentar nos cartões.

Fica para depois (evolução natural, sem refazer o que já existe):

- Etiquetas coloridas, checklists e anexos.
- Vários responsáveis por cartão e data de vencimento.
- Membros e papéis por quadro (hoje todo usuário logado vê todos os quadros).
- Histórico de atividade (quem moveu o quê) e limite de cartões por coluna.
- Departamentos de usuários.

2. Decisões de simplificação

- O estado do chamado é a **coluna** em que ele está. Não existe campo de status: mover o cartão é trocar **coluna** e **posicao**.
- Cada cartão tem um único responsável (**responsavel_id**, opcional), o que evita uma tabela de relação N:N.
- **posicao** usa intervalos (1000, 2000, 3000...), para encaixar um cartão entre dois outros sem reescrever a ordem de todos.
- De 14 tabelas e uma view na versão completa, o MVP ficou com **5 tabelas**.

3. Consultas essenciais

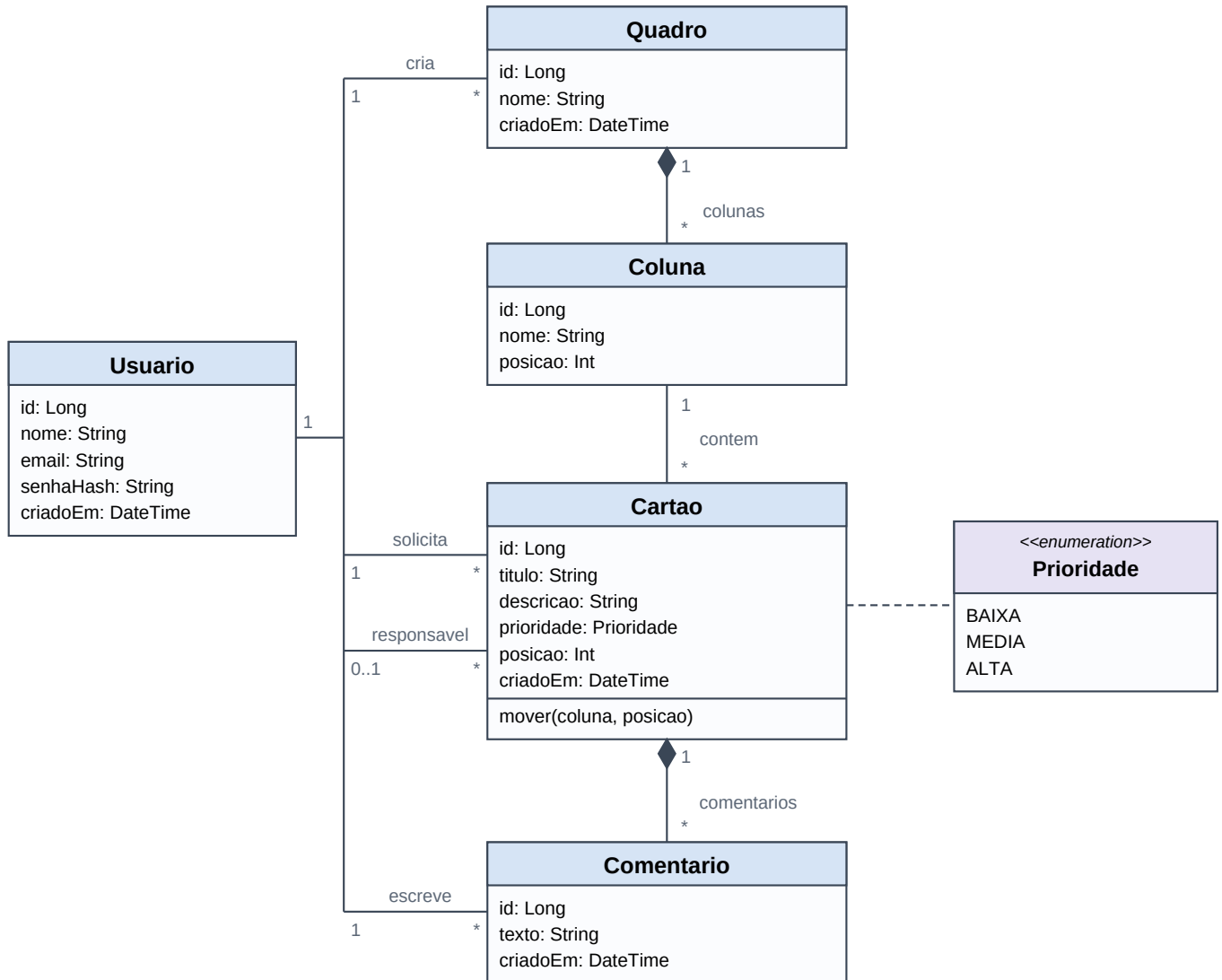
Carregar o quadro inteiro, com colunas e cartões em ordem:

```
SELECT col.id AS coluna_id, col.nome AS coluna,  
       k.id AS cartao_id, k.titulo, k.prioridade, u.nome AS responsavel  
FROM coluna col  
LEFT JOIN cartao k ON k.coluna_id = col.id  
LEFT JOIN usuario u ON u.id = k.responsavel_id  
WHERE col.quadro_id = 1  
ORDER BY col.posicao, k.posicao;
```

Mover um cartão para outra coluna (entre dois cartões, use uma posição intermediária):

```
UPDATE cartao SET coluna_id = 3, posicao = 1500 WHERE id = 1;
```

4. Diagrama de classes



Legenda: losango preenchido = composição (o filho não existe sem o todo); linhas simples = associação, com multiplicidade e papel; linha tracejada = uso do tipo enumerado. As linhas de Usuario saem de um mesmo ponto e mostram os quatro papéis que ele pode ter: criar quadro, solicitar cartão, ser responsável por cartão e escrever comentário.

5. Implantação na VM Ubuntu

Instalação do MySQL e criação do schema:

```
sudo apt update && sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl enable --now mysql
sudo mysql < helpdesk_schema.sql
```

Em produção, use um usuário dedicado para a aplicação, em vez do root:

```
CREATE USER 'helpdesk_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'troque_esta_senha';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON helpdesk.* TO 'helpdesk_app'@'localhost';
```

- **senha_hash** deve receber o hash gerado pela aplicação (bcrypt ou argon2), nunca a senha em texto puro.
- O script exige MySQL 8.0 ou superior por causa do collation utf8mb4_0900_ai_ci. Em MariaDB, troque por utf8mb4_unicode_ci.
- O script foi executado em um MySQL 8 de teste, junto com as consultas acima, sem erros.

6. Script MySQL (helpdesk_schema.sql)

```
-- Paine! de Chamados Internos - MVP (Kanban simples)
-- MySQL 8.0+ / Ubuntu
--
-- Modelo: Quadro -> Colunas -> Cartoes (chamados) + Comentarios.
-- O estado do chamado e a coluna em que ele esta (ex.: A fazer,
-- Em andamento, Concluido). Mover o cartao = trocar coluna_id/posicao.
--
-- posicao: use intervalos (1000, 2000, 3000...) para encaixar um item
-- entre dois outros sem reescrever a ordem de todos.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helpdesk
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE helpdesk;

CREATE TABLE usuario (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome        VARCHAR(120)    NOT NULL,
  email       VARCHAR(150)    NOT NULL,
  senha_hash  VARCHAR(255)    NOT NULL,
  criado_em   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_usuario_email (email)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE quadro (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  criador_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  nome        VARCHAR(120)    NOT NULL,
  criado_em   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_quadro_criador (criador_id),
  CONSTRAINT fk_quadro_criador
    FOREIGN KEY (criador_id) REFERENCES usuario (id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE coluna (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  quadro_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  nome        VARCHAR(100)    NOT NULL,
  posicao      INT             NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_coluna_quadro_posicao (quadro_id, posicao),
  CONSTRAINT fk_coluna_quadro
    FOREIGN KEY (quadro_id) REFERENCES quadro (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE cartao (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  coluna_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  solicitante_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  responsavel_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  titulo      VARCHAR(200)    NOT NULL,
  descricao   TEXT            NULL,
  prioridade  ENUM('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA') NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
  posicao      INT             NOT NULL,
  criado_em   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  atualizado_em DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_cartao_coluna_posicao (coluna_id, posicao),
  KEY idx_cartao_solicitante (solicitante_id),
  KEY idx_cartao_responsavel (responsavel_id),
  CONSTRAINT fk_cartao_coluna
    FOREIGN KEY (coluna_id) REFERENCES coluna (id),
  CONSTRAINT fk_cartao_solicitante
    FOREIGN KEY (solicitante_id) REFERENCES usuario (id),
  CONSTRAINT fk_cartao_responsavel
    FOREIGN KEY (responsavel_id) REFERENCES usuario (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE comentario (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  cartao_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  autor_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
```

```

texto      TEXT      NOT NULL,
criado_em  DATETIME   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_comentario_cartao (cartao_id, criado_em),
KEY idx_comentario_autor (autor_id),
CONSTRAINT fk_comentario_cartao
    FOREIGN KEY (cartao_id) REFERENCES cartao (id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_comentario_autor
    FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES usuario (id)
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Dados de exemplo (pode remover). O senha_hash abaixo e apenas um
-- texto ilustrativo: na aplicacao, grave o hash real (bcrypt/argon2).
-- -----
INSERT INTO usuario (nome, email, senha_hash)
VALUES ('Usuario Demo', 'demo@empresa.com', 'substituir_pelo_hash_real');

INSERT INTO quadro (criador_id, nome) VALUES (1, 'Suporte de TI');

INSERT INTO coluna (quadro_id, nome, posicao) VALUES
(1, 'A fazer', 1000),
(1, 'Em andamento', 2000),
(1, 'Concluido', 3000);

INSERT INTO cartao (coluna_id, solicitante_id, responsavel_id, titulo, descricao, prioridade, posicao)
VALUES
(1, 1, NULL, 'Sem acesso a VPN', 'Erro ao conectar desde ontem.', 'ALTA', 1000),
(2, 1, 1, 'Trocar mouse da mesa 12', NULL, 'BAIXA', 1000);

-- -----
-- Consultas essenciais
-- -----
-- Carregar o quadro inteiro (colunas e cartoes em ordem):
--   SELECT col.id AS coluna_id, col.nome AS coluna,
--          k.id AS cartao_id, k.titulo, k.prioridade, u.nome AS responsavel
--   FROM coluna col
--  LEFT JOIN cartao k ON k.coluna_id = col.id
--  LEFT JOIN usuario u ON u.id = k.responsavel_id
--  WHERE col.quadro_id = 1
--  ORDER BY col.posicao, k.posicao;
--
-- Mover um cartao para outra coluna (entre dois cartoes: posicao intermediaria):
--   UPDATE cartao SET coluna_id = 3, posicao = 1500 WHERE id = 1;

```